



امیرحسین مددی

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق - گرایش قدرت

دانشجوی سال آخر مهندسی برق دانشگاه تهران با تمرکز بر سیستم‌های قدرت، ماشین‌های الکتریکی، ترانسفورماتورها و شبیه‌سازی‌های مهندسی. مسلط به تحلیل محاسباتی، پیاده‌سازی الگوریتم‌های مهندسی در MATLAB و طراحی سیستم‌های دیجیتال با Verilog HDL.

اطلاعات تماس

+98 910 118 6292

Ah.madadi@ut.ac.ir

Ah-madadi.github.io

مهارت‌های فنی

سیستم‌های قدرت و ماشین

Ansys Maxwell Simulink MATLAB

COMSOL Simcenter SPEED

DigSILENT PowerFactory

PowerWorld Simulator

مدار، الکترونیک و طراحی

OrCAD Capture Multisim LTspice PSpice

PCB Design AutoCAD Altium Designer

دیجیتال، کنترل و برنامه‌نویسی

Quartus Prime ModelSim Verilog HDL

Siemens PLC C / C++ Python

زبان‌ها

فارسی: زبان مادری

انگلیسی: پیشرفته

عربی: متوسط

حوزه‌های علاقه‌مندی

ماشین‌های الکتریکی و ترانسفورماتورها

تحلیل و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت

کنترل موتور و شبیه‌سازی دینامیکی

طراحی دیجیتال و معماری پردازنده

جوایز فرصت کارآموزی یا همکاری در پروژه‌های مهندسی برق.

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گرایش قدرت

پروژه‌های منتخب مهندسی

تحلیل شبکه‌های قدرت و پخش بار

- مطالعات پخش بار و اتصال کوتاه روی شبکه IEEE 39-Bus با DigSILENT PowerFactory شامل حداکثر بار قابل تحمل، خروج واحدهای نیروگاهی و پروفیل ولتاژ.
- بررسی معیار N-1 Contingency و تحلیل جریان خطای اتصال کوتاه سه‌فاز روی شبکه آزمایشی.
- تحلیل پارامتر خطوط انتقال 400kV/230kV روی برج‌های واقعی و بهره‌برداری شبکه در شرایط بارگذاری مختلف.
- پیاده‌سازی الگوریتم‌های Newton-Raphson، Fast Decoupled و Gauss-Seidel در MATLAB برای مقایسه دقت و همگرایی.

Short Circuit Load Flow IEEE 39-Bus MATLAB DigSILENT PowerFactory

تحلیل عایق‌ها و فشار قوی

- تحلیل توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی بین دو الکترود با روش‌های تفاضل محدود (FDM) و مونت کارلو در MATLAB.
- بررسی اثر قرارگیری عایق‌های مختلف با ضرایب گذردهی متفاوت و حفره هوایی با COMSOL.
- شبیه‌سازی امواج سیار روی خط هوایی (1600km/400km) 300Ω و بررسی رفتار damping در LTspice.

Monte Carlo FDM LTspice MATLAB COMSOL

طراحی ماشین‌ها و ترانسفورماتور

- طراحی و ساخت ترانسفورماتور فرکانس بالا با هسته EE55 شامل انتخاب هسته فریت و سیم لیتز و اعتبارسنجی عملی.
- شبیه‌سازی موتور القایی سه‌فاز 7.5kW/380V در RMXprt-Ansys Maxwell با مشخصه‌سازی استاتور/روتور و تحلیل گشتاور-سرعت.
- طراحی و بهینه‌سازی موتور DC در Simcenter SPEED شامل محاسبه پارامترهای هندسی و الکتریکی.

COMSOL Simcenter SPEED RMXprt Ansys Maxwell

کنترل و مدل‌سازی سیستم‌های دینامیکی

- پیاده‌سازی کنترل سرعت موتور DC شنت و بررسی مشخصه‌های عملکردی در Simscape/Simulink.
- مدل‌سازی فیزیکی موتور DC تک‌حلقه شامل میدان مغناطیسی، نیروی الکترومغناطیسی و EMF القایی در MATLAB.
- مدل‌سازی و کنترل راکتور CSTR (واکنش گرمایی برگشت‌ناپذیر A→B) با ۳ معادله دیفرانسیل توأم در Simulink.

CSTR MATLAB Simscape Simulink

طراحی سیستم‌های دیجیتال FPGA

- طراحی مولد تابع دلخواه (DDS) روی FPGA با DAC-PWM، مولد موج سینوسی/مربعی/مثلثی/دندان‌اره‌ای و انتخابگر فرکانس/دامنه.
- پیاده‌سازی ضرب‌کننده Radix-4 و موتور محاسباتی Exponential Engine به عنوان SoC accelerator در SystemVerilog.
- طراحی مدارهای پایه‌ای FPGA شامل اسپلاتور حلقه‌ای، تقسیم‌کننده فرکانس و Baud Rate Generator.

SystemVerilog FPGA Quartus Prime Verilog

طراحی پردازنده‌های RISC-V

- طراحی و شبیه‌سازی سه معماری پردازنده مبتنی بر RV32I (تک‌چرخه، چندچرخه و 5-stage pipeline) با Verilog HDL.
- پیاده‌سازی واحد کنترل، فایل ثابت ۳۲ رجیستری، ALU ۳۲ بیتی و حافظه دستور/داده.
- مدیریت مخاطرات داده‌ای و کنترلی: Forwarding، Stall، Flush برای پایپ‌لاین ۵ مرحله‌ای.
- اعتبارسنجی با برنامه‌های assembly شامل مرتب‌سازی آرایه اعداد صحیح ۳۲ بیتی.

RISC-V Quartus ModelSim Verilog HDL